

# Modelo de Datos Completo

Proyecto Barb — Plant Maintenance App

Especificación técnica de tablas, atributos y relaciones

Versión 1.0 — Mayo 2026

## 1. Introducción

Este documento presenta el modelo de datos rediseñado para el proyecto **Barb** (Plant Maintenance App), una aplicación para gestión de mantenimiento industrial que integra chat con documentación, diagnóstico asistido por IA, topología de planta y mantenimiento predictivo.

El modelo aquí especificado resuelve los **30 endpoints** definidos en el documento "*Plant Maintenance App — Backend API Documentation*" y cubre los cuatro módulos funcionales del wireframe: *Document Chat*, *Machine Debug*, *Plant Topology* y *Predictive Maintenance*.

## 2. Resumen Ejecutivo

El modelo original propuesto resolvía aproximadamente el 40-50% de los endpoints. Las principales deficiencias detectadas fueron:

- Falta de la entidad **DISCIPLINA**, eje central del chat con documentación.
- Mezcla de la conversación y los mensajes en un único campo **TEXT** (deberían ser tablas separadas 1:N).
- Ausencia total del módulo de topología de planta (nodos, conexiones, zonas, sensores).
- **REPORTE** no existía como entidad propia.
- Relación **ORDEN\_TRABAJO** → **REPUESTO** definida como FK simple (debería ser muchos-a-muchos).
- Sin soporte para preferencias de usuario, logs de actividad, adjuntos, ni mantenimiento predictivo.
- Tabla **DASHBOARD** incorrectamente modelada como entidad (es una vista agregada).

El modelo propuesto agrega **22 tablas nuevas**, refactoriza **7 tablas existentes** y reorganiza el diseño en **9 módulos funcionales**.

### 3. Índice de Tablas

---

**Módulo 1 — Autenticación y Usuarios:** USUARIO, AUTH\_TOKEN, PREFERENCIA\_USUARIO, LOG\_ACTIVIDAD

**Módulo 2 — Plantas y Máquinas:** PLANTA, CATEGORIA\_MAQUINA, MAQUINA, SENSOR

**Módulo 3 — Documentación:** DISCIPLINA, DOCUMENTO

**Módulo 4 — Chat (Documentación y Debug):** CONVERSACION, MENSAJE, FUENTE\_MENSAJE, SESION\_DEBUG, ADJUNTO

**Módulo 5 — Diagnóstico y Reportes:** DIAGNOSTICO, DIAGNOSTICO\_CAUSA, DIAGNOSTICO\_ACCION, REPORTE

**Módulo 6 — Órdenes de Trabajo:** ORDEN\_TRABAJO, OT\_REPUESTO, OT\_AUDIT\_LOG

**Módulo 7 — Inventario:** REPUESTO

**Módulo 8 — Topología de Planta:** TOPOLOGIA\_NODO, TOPOLOGIA\_CONEXION, TOPOLOGIA\_ZONA, ZONA\_NODO

**Módulo 9 — Mantenimiento Predictivo:** PROGRAMA\_MANTENIMIENTO, EJECUCION\_PROGRAMA, LECTURA\_SENSOR

### 4. Convenciones

---

- **PK** — Clave primaria.
- **FK** — Clave foránea.
- **NUEVA** — Tabla añadida respecto al modelo original.
- **MODIFICADA** — Tabla del modelo original que requiere cambios.
- Todos los `timestamp` usan formato ISO 8601 UTC.
- Los IDs se modelan como `BIGINT` autoincremental (o `UUID` según preferencia del equipo).
- Eliminaciones lógicas: la API actual no implementa *soft deletes*; las columnas `estado` permiten desactivar registros sin eliminarlos.

### 5. Módulo 1 — Autenticación y Usuarios

---

#### 5.1 USUARIO **MODIFICADA**

Unifica las dos tablas originales ( `USUARIOS` + `Datos del Usuario` ) en una sola entidad. Incluye campos para autenticación y permisos.

| Atributo | Tipo | Llave | Nulo | Descripción |
|----------|------|-------|------|-------------|
|----------|------|-------|------|-------------|

|                |              |        |    |                                             |
|----------------|--------------|--------|----|---------------------------------------------|
| usuario_id     | BIGINT       | PK     | No | Identificador único.                        |
| username       | VARCHAR(50)  | UNIQUE | No | Nombre de usuario para login.               |
| email          | VARCHAR(120) | UNIQUE | No | Correo electrónico.                         |
| password_hash  | VARCHAR(255) |        | No | Hash de la contraseña (bcrypt/argon2).      |
| nombre         | VARCHAR(80)  |        | No | Nombre.                                     |
| apellido       | VARCHAR(80)  |        | No | Apellido.                                   |
| telefono       | VARCHAR(20)  |        | Sí | Teléfono de contacto.                       |
| especialidad   | VARCHAR(80)  |        | Sí | Especialidad técnica (ej. eléctrica).       |
| rol            | ENUM         |        | No | technician   engineer   supervisor   admin. |
| permissions    | JSON         |        | Sí | Array de permisos específicos.              |
| avatar_url     | VARCHAR(255) |        | Sí | URL del avatar.                             |
| is_active      | BOOLEAN      |        | No | Usuario activo (default true).              |
| last_login     | DATETIME     |        | Sí | Último inicio de sesión.                    |
| fecha_registro | DATETIME     |        | No | Fecha de creación del usuario.              |
| updated_at     | DATETIME     |        | No | Última actualización.                       |

## 5.2 AUTH\_TOKEN NUEVA

Almacena *refresh tokens* y sesiones activas por dispositivo. Soporta los endpoints `/auth/login` , `/auth/refresh` , `/auth/logout` .

| Atributo      | Tipo         | Llave        | Nulo | Descripción                           |
|---------------|--------------|--------------|------|---------------------------------------|
| token_id      | BIGINT       | PK           | No   | Identificador único.                  |
| usuario_id    | BIGINT       | FK → USUARIO | No   | Usuario propietario.                  |
| refresh_token | VARCHAR(512) | UNIQUE       | No   | Token de refresco (hash recomendado). |
| device_id     | VARCHAR(120) |              | Sí   | ID del dispositivo (tablet/móvil).    |
| device_info   | VARCHAR(200) |              | Sí   | User-Agent o info del dispositivo.    |
| issued_at     | DATETIME     |              | No   | Fecha de emisión.                     |
| expires_at    | DATETIME     |              | No   | Fecha de expiración (30 días).        |
| revoked       | BOOLEAN      |              | No   | Token revocado (logout).              |

### 5.3 PREFERENCIA\_USUARIO NUEVA

Soporta GET/PUT /user/preferences y /user/cache/clear .

| Atributo                 | Tipo     | Llave           | Nulo | Descripción                     |
|--------------------------|----------|-----------------|------|---------------------------------|
| usuario_id               | BIGINT   | PK FK → USUARIO | No   | Usuario (1:1).                  |
| language                 | CHAR(5)  |                 | No   | Código ISO (en, es, de).        |
| theme                    | ENUM     |                 | No   | light   dark.                   |
| font_size                | ENUM     |                 | No   | small   medium   large.         |
| notif_push               | BOOLEAN  |                 | No   | Notificaciones push.            |
| notif_email              | BOOLEAN  |                 | No   | Notificaciones por email.       |
| notif_maintenance_alerts | BOOLEAN  |                 | No   | Alertas de mantenimiento.       |
| default_plant_id         | BIGINT   | FK → PLANTA     | Sí   | Planta por defecto.             |
| offline_mode             | BOOLEAN  |                 | No   | Modo sin conexión.              |
| auto_sync                | BOOLEAN  |                 | No   | Sincronización automática.      |
| cache_size_max           | INT      |                 | Sí   | Tamaño máximo de caché (bytes). |
| download_wifi_only       | BOOLEAN  |                 | No   | Descargar solo con WiFi.        |
| updated_at               | DATETIME |                 | No   | Última actualización.           |

### 5.4 LOG\_ACTIVIDAD NUEVA

Soporta GET /user/activity y auditoría global del sistema.

| Atributo    | Tipo         | Llave        | Nulo | Descripción                                      |
|-------------|--------------|--------------|------|--------------------------------------------------|
| activity_id | BIGINT       | PK           | No   | Identificador.                                   |
| usuario_id  | BIGINT       | FK → USUARIO | No   | Usuario que ejecuta la acción.                   |
| tipo        | ENUM         |              | No   | login   logout   debug   chat   report   upload. |
| descripcion | VARCHAR(255) |              | No   | Descripción textual.                             |
| maquina_id  | BIGINT       | FK → MAQUINA | Sí   | Máquina relacionada (si aplica).                 |
| session_id  | BIGINT       |              | Sí   | ID de sesión relacionada.                        |
| metadata    | JSON         |              | Sí   | Datos adicionales (IP, request_id, etc.).        |
| timestamp   | DATETIME     |              | No   | Fecha/hora de la acción.                         |

## 6. Módulo 2 — Plantas y Máquinas

### 6.1 PLANTA MODIFICADA

Soporta `GET /api/plants`. Mantiene `area` y `sector` originales y añade nombre, ubicación y estado.

| Atributo   | Tipo         | Llave | Nulo | Descripción                          |
|------------|--------------|-------|------|--------------------------------------|
| planta_id  | BIGINT       | PK    | No   | Identificador.                       |
| nombre     | VARCHAR(120) |       | No   | Nombre de la planta.                 |
| ubicacion  | VARCHAR(200) |       | Sí   | Ubicación geográfica.                |
| area       | VARCHAR(100) |       | Sí   | Área dentro del complejo industrial. |
| sector     | VARCHAR(80)  |       | Sí   | Sector productivo.                   |
| estado     | ENUM         |       | No   | active   inactive   maintenance.     |
| created_at | DATETIME     |       | No   | Fecha de creación.                   |
| updated_at | DATETIME     |       | No   | Última actualización.                |

### 6.2 CATEGORIA\_MAQUINA NUEVA

Catálogo de categorías (Bombas, Válvulas, Compresores, etc.). Soporta filtrado por `category` en `/api/machines`.

| Atributo     | Tipo         | Llave  | Nulo | Descripción             |
|--------------|--------------|--------|------|-------------------------|
| categoria_id | BIGINT       | PK     | No   | Identificador.          |
| nombre       | VARCHAR(80)  | UNIQUE | No   | Nombre de la categoría. |
| descripcion  | VARCHAR(255) |        | Sí   | Descripción textual.    |
| icono        | VARCHAR(50)  |        | Sí   | Nombre del icono UI.    |

### 6.3 MAQUINA MODIFICADA

Refactorizada para soportar `/api/machines` y `/api/machines/{id}`. Agrega `nombre`, `categoria_id`, imágenes, especificaciones técnicas y posición para topología. **Se elimina** `manual_id` como FK directa: la relación con `MANUAL` es 1:N (un manual pertenece a una máquina, no al revés) y se modela en `DOCUMENTO.maquina_id`.

| Atributo | Tipo | Llave | Nulo | Descripción |
|----------|------|-------|------|-------------|
|----------|------|-------|------|-------------|

|                       |               |                               |    |                                                        |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|----|--------------------------------------------------------|
| maquina_id            | BIGINT        | <b>PK</b>                     | No | Identificador.                                         |
| planta_id             | BIGINT        | <b>FK → PLANTA</b>            | No | Planta a la que pertenece.                             |
| categoria_id          | BIGINT        | <b>FK → CATEGORIA_MAQUINA</b> | Sí | Categoría.                                             |
| nombre                | VARCHAR(120)  |                               | No | Nombre comercial / etiqueta.                           |
| tipo                  | VARCHAR(60)   |                               | Sí | Tipo de máquina.                                       |
| modelo                | VARCHAR(80)   |                               | Sí | Modelo.                                                |
| fabricante            | VARCHAR(80)   |                               | Sí | Fabricante.                                            |
| numero_serie          | VARCHAR(80)   | UNIQUE                        | Sí | Número de serie.                                       |
| fecha_instalacion     | DATE          |                               | Sí | Fecha de instalación.                                  |
| estado                | ENUM          |                               | No | operational   warning   maintenance   error   offline. |
| image_url             | VARCHAR(255)  |                               | Sí | URL imagen principal.                                  |
| thumbnail_url         | VARCHAR(255)  |                               | Sí | URL miniatura.                                         |
| image_urls            | JSON          |                               | Sí | Array de URLs adicionales.                             |
| spec_power            | VARCHAR(40)   |                               | Sí | Potencia (ej. "75 kW").                                |
| spec_voltage          | VARCHAR(40)   |                               | Sí | Voltaje.                                               |
| spec_capacity         | VARCHAR(40)   |                               | Sí | Capacidad operativa.                                   |
| spec_width            | DECIMAL(10,2) |                               | Sí | Ancho (mm).                                            |
| spec_height           | DECIMAL(10,2) |                               | Sí | Alto (mm).                                             |
| spec_depth            | DECIMAL(10,2) |                               | Sí | Profundidad (mm).                                      |
| spec_weight           | DECIMAL(10,2) |                               | Sí | Peso (kg).                                             |
| position_x            | DECIMAL(10,2) |                               | Sí | Coordenada X en la topología.                          |
| position_y            | DECIMAL(10,2) |                               | Sí | Coordenada Y.                                          |
| position_z            | DECIMAL(10,2) |                               | Sí | Coordenada Z (opcional).                               |
| last_maintenance_date | DATE          |                               | Sí | Último mantenimiento.                                  |
| next_maintenance_date | DATE          |                               | Sí | Próximo mantenimiento.                                 |
| created_at            | DATETIME      |                               | No | Creación.                                              |
| updated_at            | DATETIME      |                               | No | Actualización.                                         |

### 6.4 SENSOR NUEVA

El detalle de máquina ( GET /api/machines/{id} ) devuelve un array `sensors[]` con valores actuales.

| Atributo        | Tipo          | Llave        | Nulo | Descripción                                          |
|-----------------|---------------|--------------|------|------------------------------------------------------|
| sensor_id       | BIGINT        | PK           | No   | Identificador.                                       |
| maquina_id      | BIGINT        | FK → MAQUINA | No   | Máquina a la que pertenece.                          |
| nombre          | VARCHAR(80)   |              | No   | Nombre del sensor.                                   |
| tipo            | VARCHAR(40)   |              | No   | temperatura   presión   vibración   corriente   etc. |
| unidad          | VARCHAR(20)   |              | No   | Unidad de medida (°C, bar, Hz).                      |
| current_value   | DECIMAL(12,4) |              | Sí   | Valor actual / más reciente.                         |
| min_value       | DECIMAL(12,4) |              | Sí   | Umbral mínimo normal.                                |
| max_value       | DECIMAL(12,4) |              | Sí   | Umbral máximo normal.                                |
| estado          | ENUM          |              | No   | normal   warning   critical   offline.               |
| last_reading_at | DATETIME      |              | Sí   | Última lectura.                                      |

## 7. Módulo 3 — Documentación

### 7.1 DISCIPLINA NUEVA

Eje central del *Document Chat*. Soporta GET /api/disciplines .

| Atributo      | Tipo         | Llave  | Nulo | Descripción                                               |
|---------------|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------|
| disciplina_id | BIGINT       | PK     | No   | Identificador.                                            |
| nombre        | VARCHAR(60)  | UNIQUE | No   | Electrical, Mechanical, Hydraulic, Pneumatic, Automation. |
| icono         | VARCHAR(50)  |        | Sí   | Icono (string o emoji).                                   |
| color         | VARCHAR(20)  |        | Sí   | Color de UI.                                              |
| descripcion   | VARCHAR(255) |        | Sí   | Descripción.                                              |

### 7.2 DOCUMENTO MODIFICADA (antes MANUALES)

Renombrada a DOCUMENTO porque incluye manuales, planos, diagramas, procedimientos, etc. Soporta GET /api/documents con filtros por disciplina, planta y máquina.

| Atributo | Tipo | Llave | Nulo | Descripción |
|----------|------|-------|------|-------------|
|----------|------|-------|------|-------------|

|               |              |                 |    |                                                   |
|---------------|--------------|-----------------|----|---------------------------------------------------|
| documento_id  | BIGINT       | PK              | No | Identificador.                                    |
| disciplina_id | BIGINT       | FK → DISCIPLINA | No | Disciplina del documento.                         |
| planta_id     | BIGINT       | FK → PLANTA     | Sí | Planta (puede ser NULL si es global).             |
| maquina_id    | BIGINT       | FK → MAQUINA    | Sí | Máquina específica (NULL si aplica a todas).      |
| usuario_id    | BIGINT       | FK → USUARIO    | No | Quien lo subió.                                   |
| titulo        | VARCHAR(200) |                 | No | Título del documento.                             |
| tipo          | VARCHAR(40)  |                 | Sí | manual   diagrama   procedimiento   hoja_técnica. |
| url_archivo   | VARCHAR(500) |                 | No | URL al archivo (PDF, imagen, etc.).               |
| tamano_bytes  | BIGINT       |                 | Sí | Tamaño en bytes.                                  |
| mime_type     | VARCHAR(80)  |                 | Sí | Tipo MIME.                                        |
| version       | VARCHAR(20)  |                 | Sí | Versión (ej. "1.2").                              |
| fecha_subida  | DATETIME     |                 | No | Fecha de subida.                                  |
| last_modified | DATETIME     |                 | No | Última modificación.                              |
| estado        | ENUM         |                 | No | active   archived   obsolete.                     |

## 8. Módulo 4 — Chat (Documentación y Debug)

### 8.1 CONVERSACION MODIFICADA (antes CONSULTAS\_IA)

Cabecera de la conversación. Soporta tanto Document Chat como Debug Chat. El contenido textual se traslada a la tabla MENSAJE (1:N).

| Atributo        | Tipo     | Llave             | Nulo | Descripción                 |
|-----------------|----------|-------------------|------|-----------------------------|
| conversacion_id | BIGINT   | PK                | No   | Identificador.              |
| usuario_id      | BIGINT   | FK → USUARIO      | No   | Usuario que inicia.         |
| tipo            | ENUM     |                   | No   | document_chat   debug_chat. |
| disciplina_id   | BIGINT   | FK → DISCIPLINA   | Sí   | Solo para document_chat.    |
| planta_id       | BIGINT   | FK → PLANTA       | Sí   | Contexto de planta.         |
| maquina_id      | BIGINT   | FK → MAQUINA      | Sí   | Máquina en foco.            |
| sesion_debug_id | BIGINT   | FK → SESION_DEBUG | Sí   | Solo para debug_chat.       |
| fecha_inicio    | DATETIME |                   | No   | Inicio de la conversación.  |
| fecha_fin       | DATETIME |                   | Sí   | Cierre (si aplica).         |

|        |      |  |    |                              |
|--------|------|--|----|------------------------------|
| estado | ENUM |  | No | active   completed   closed. |
|--------|------|--|----|------------------------------|

### 8.2 MENSAJE NUEVA

Mensajes individuales de la conversación. El endpoint `/api/chat/history` devuelve un array de estos.

| Atributo             | Tipo     | Llave             | Nulo | Descripción                               |
|----------------------|----------|-------------------|------|-------------------------------------------|
| mensaje_id           | BIGINT   | PK                | No   | Identificador.                            |
| conversacion_id      | BIGINT   | FK → CONVERSACION | No   | Conversación a la que pertenece.          |
| tipo                 | ENUM     |                   | No   | user   assistant.                         |
| contenido            | TEXT     |                   | No   | Texto del mensaje.                        |
| timestamp            | DATETIME |                   | No   | Marca de tiempo.                          |
| suggested_questions  | JSON     |                   | Sí   | Preguntas sugeridas (solo en respuestas). |
| sensor_data_snapshot | JSON     |                   | Sí   | Snapshot de sensores (debug chat).        |

### 8.3 FUENTE\_MENSAJE NUEVA

Referencias documentales de las respuestas del asistente IA (campo `sources[]` en `POST /api/chat/documents` ).

| Atributo        | Tipo         | Llave          | Nulo | Descripción                  |
|-----------------|--------------|----------------|------|------------------------------|
| fuelle_id       | BIGINT       | PK             | No   | Identificador.               |
| mensaje_id      | BIGINT       | FK → MENSAJE   | No   | Mensaje al que pertenece.    |
| documento_id    | BIGINT       | FK → DOCUMENTO | No   | Documento referenciado.      |
| page_number     | INT          |                | Sí   | Página del documento.        |
| section         | VARCHAR(120) |                | Sí   | Sección / capítulo.          |
| excerpt         | TEXT         |                | Sí   | Extracto citado.             |
| relevance_score | DECIMAL(5,4) |                | Sí   | Puntaje de relevancia (0-1). |

### 8.4 SESION\_DEBUG NUEVA

Soporta `POST /api/debug/sessions` y `GET /api/debug/sessions/{id}` . Cabecera de una sesión de troubleshooting.

| Atributo  | Tipo   | Llave | Nulo | Descripción    |
|-----------|--------|-------|------|----------------|
| sesion_id | BIGINT | PK    | No   | Identificador. |

|                   |          |              |    |                                   |
|-------------------|----------|--------------|----|-----------------------------------|
| maquina_id        | BIGINT   | FK → MAQUINA | No | Máquina objetivo.                 |
| tecnico_id        | BIGINT   | FK → USUARIO | No | Técnico responsable.              |
| issue_description | TEXT     |              | Sí | Descripción inicial del problema. |
| priority          | ENUM     |              | No | low   medium   high.              |
| start_time        | DATETIME |              | No | Inicio.                           |
| end_time          | DATETIME |              | Sí | Cierre.                           |
| duration_minutes  | INT      |              | Sí | Duración total.                   |
| resolution        | TEXT     |              | Sí | Resolución final.                 |
| summary           | TEXT     |              | Sí | Resumen ejecutivo.                |
| estado            | ENUM     |              | No | active   completed   closed.      |

## 8.5 ADJUNTO NUEVA

Imágenes, videos y audios asociados a mensajes o sesiones de debug. Soporta `POST /api/debug/attachments` y `POST /api/upload`.

| Atributo      | Tipo         | Llave             | Nulo | Descripción                                 |
|---------------|--------------|-------------------|------|---------------------------------------------|
| adjunto_id    | BIGINT       | PK                | No   | Identificador.                              |
| mensaje_id    | BIGINT       | FK → MENSAJE      | Sí   | Mensaje al que se adjunta (puede ser NULL). |
| sesion_id     | BIGINT       | FK → SESION_DEBUG | Sí   | Sesión de debug (alternativa).              |
| usuario_id    | BIGINT       | FK → USUARIO      | No   | Subido por.                                 |
| tipo          | ENUM         |                   | No   | image   video   audio   document.           |
| url           | VARCHAR(500) |                   | No   | URL del archivo.                            |
| thumbnail_url | VARCHAR(500) |                   | Sí   | URL del thumbnail.                          |
| filename      | VARCHAR(200) |                   | Sí   | Nombre original.                            |
| size_bytes    | BIGINT       |                   | Sí   | Tamaño.                                     |
| mime_type     | VARCHAR(80)  |                   | Sí   | Tipo MIME.                                  |
| descripcion   | VARCHAR(255) |                   | Sí   | Descripción textual.                        |
| uploaded_at   | DATETIME     |                   | No   | Fecha de subida.                            |

## 9. Módulo 5 — Diagnóstico y Reportes

### 9.1 DIAGNOSTICO MODIFICADA

Diagnóstico generado a partir de una sesión de debug. Soporta el bloque `diagnostics` del endpoint `POST /api/chat/debug`.

| Atributo             | Tipo     | Llave                    | Nulo | Descripción                     |
|----------------------|----------|--------------------------|------|---------------------------------|
| diagnostico_id       | BIGINT   | <b>PK</b>                | No   | Identificador.                  |
| sesion_id            | BIGINT   | <b>FK → SESION_DEBUG</b> | No   | Sesión de origen.               |
| maquina_id           | BIGINT   | <b>FK → MAQUINA</b>      | No   | Máquina diagnosticada.          |
| mensaje_id           | BIGINT   | <b>FK → MENSAJE</b>      | Sí   | Mensaje IA que lo generó.       |
| descripcion_problema | TEXT     |                          | No   | Descripción del problema.       |
| severity             | ENUM     |                          | No   | low   medium   high   critical. |
| urgency              | ENUM     |                          | No   | low   medium   high.            |
| fecha_generacion     | DATETIME |                          | No   | Fecha de generación.            |

### 9.2 DIAGNOSTICO\_CAUSA NUEVA

Posibles causas (campo `possibleCauses[]`). 1:N desde DIAGNOSTICO.

| Atributo       | Tipo         | Llave                   | Nulo | Descripción         |
|----------------|--------------|-------------------------|------|---------------------|
| causa_id       | BIGINT       | <b>PK</b>               | No   | Identificador.      |
| diagnostico_id | BIGINT       | <b>FK → DIAGNOSTICO</b> | No   | Diagnóstico padre.  |
| descripcion    | VARCHAR(255) |                         | No   | Causa probable.     |
| orden          | INT          |                         | No   | Orden de prioridad. |

### 9.3 DIAGNOSTICO\_ACCION NUEVA

Acciones sugeridas ( `suggestedActions[]` ). 1:N desde DIAGNOSTICO.

| Atributo       | Tipo         | Llave                   | Nulo | Descripción        |
|----------------|--------------|-------------------------|------|--------------------|
| accion_id      | BIGINT       | <b>PK</b>               | No   | Identificador.     |
| diagnostico_id | BIGINT       | <b>FK → DIAGNOSTICO</b> | No   | Diagnóstico padre. |
| accion         | VARCHAR(255) |                         | No   | Acción a tomar.    |

|                |             |  |    |                                 |
|----------------|-------------|--|----|---------------------------------|
| priority       | INT         |  | No | Prioridad numérica.             |
| estimated_time | VARCHAR(40) |  | Sí | Tiempo estimado (ej. "30 min"). |
| required_parts | JSON        |  | Sí | Array de repuestos sugeridos.   |

## 9.4 REPORTE NUEVA

Reporte de mantenimiento. Soporta `POST /api/reports/debug`, `POST /api/reports/upload` y `GET /api/reports/{id}`.

| Atributo          | Tipo         | Llave                    | Nulo | Descripción                                         |
|-------------------|--------------|--------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| reporte_id        | BIGINT       | <b>PK</b>                | No   | Identificador.                                      |
| report_number     | VARCHAR(40)  | UNIQUE                   | No   | Número de reporte legible.                          |
| sesion_id         | BIGINT       | <b>FK → SESION_DEBUG</b> | Sí   | Sesión de origen.                                   |
| diagnostico_id    | BIGINT       | <b>FK → DIAGNOSTICO</b>  | Sí   | Diagnóstico asociado.                               |
| maquina_id        | BIGINT       | <b>FK → MAQUINA</b>      | No   | Máquina.                                            |
| tecnico_id        | BIGINT       | <b>FK → USUARIO</b>      | No   | Técnico que lo generó.                              |
| summary           | TEXT         |                          | Sí   | Resumen.                                            |
| issue_description | TEXT         |                          | No   | Descripción del problema.                           |
| resolution        | TEXT         |                          | Sí   | Resolución aplicada.                                |
| actions_taken     | JSON         |                          | Sí   | Array de acciones tomadas.                          |
| additional_notes  | TEXT         |                          | Sí   | Notas adicionales.                                  |
| severity          | ENUM         |                          | No   | low   medium   high   critical.                     |
| downtime_minutes  | INT          |                          | Sí   | Tiempo de inactividad de la máquina.                |
| pdf_url           | VARCHAR(500) |                          | Sí   | URL del PDF generado.                               |
| repository_url    | VARCHAR(500) |                          | Sí   | URL en repositorio central.                         |
| estado            | ENUM         |                          | No   | draft   generated   uploaded   approved   archived. |
| created_at        | DATETIME     |                          | No   | Creación.                                           |
| uploaded_at       | DATETIME     |                          | Sí   | Fecha de subida al repositorio.                     |
| approved_by       | BIGINT       | <b>FK → USUARIO</b>      | Sí   | Manager que aprobó.                                 |

## 10. Módulo 6 — Órdenes de Trabajo

### 10.1 ORDEN\_TRABAJO MODIFICADA

Refactorizada: se elimina `repuesto_id` como FK directa (se modela en OT\_REPUESTO) y se añaden vínculos a REPORTE y campos descriptivos.

| Atributo               | Tipo          | Llave            | Nulo | Descripción                                        |
|------------------------|---------------|------------------|------|----------------------------------------------------|
| ot_id                  | BIGINT        | PK               | No   | Identificador.                                     |
| numero_ot              | VARCHAR(40)   | UNIQUE           | No   | Número legible (ej. "OT-2026-0123").               |
| maquina_id             | BIGINT        | FK → MAQUINA     | No   | Máquina.                                           |
| tecnico_id             | BIGINT        | FK → USUARIO     | No   | Técnico asignado.                                  |
| creado_por             | BIGINT        | FK → USUARIO     | No   | Usuario que creó la OT.                            |
| diagnostico_id         | BIGINT        | FK → DIAGNOSTICO | Sí   | Diagnóstico origen.                                |
| reporte_id             | BIGINT        | FK → REPORTE     | Sí   | Reporte asociado.                                  |
| tipo                   | ENUM          |                  | No   | corrective   preventive   predictive   inspection. |
| descripcion_problema   | TEXT          |                  | Sí   | Descripción del problema reportado.                |
| descripcion_reparacion | TEXT          |                  | Sí   | Acciones realizadas.                               |
| resolution             | TEXT          |                  | Sí   | Resolución final.                                  |
| priority               | ENUM          |                  | No   | low   medium   high   urgent.                      |
| severity               | ENUM          |                  | Sí   | low   medium   high   critical.                    |
| fecha_creacion         | DATETIME      |                  | No   | Creación.                                          |
| fecha_inicio           | DATETIME      |                  | Sí   | Inicio de los trabajos.                            |
| fecha_cierre           | DATETIME      |                  | Sí   | Cierre.                                            |
| fecha_vencimiento      | DATETIME      |                  | Sí   | Fecha límite.                                      |
| tiempo_reparacion_min  | INT           |                  | Sí   | Tiempo total (minutos).                            |
| downtime_minutes       | INT           |                  | Sí   | Tiempo de paro de la máquina.                      |
| costo_estimado         | DECIMAL(12,2) |                  | Sí   | Costo estimado.                                    |
| costo_real             | DECIMAL(12,2) |                  | Sí   | Costo final.                                       |

|        |      |  |    |                                                                     |
|--------|------|--|----|---------------------------------------------------------------------|
| estado | ENUM |  | No | pending   assigned   in_progress   completed   cancelled   overdue. |
|--------|------|--|----|---------------------------------------------------------------------|

## 10.2 OT\_REPUESTO NUEVA (tabla puente)

Relación muchos-a-muchos entre Órdenes de Trabajo y Repuestos consumidos. Soporta `POST /work-orders/:id/parts` y el campo `partsReplaced[]` del reporte.

| Atributo       | Tipo          | Llave                     | Nulo | Descripción                        |
|----------------|---------------|---------------------------|------|------------------------------------|
| ot_repuesto_id | BIGINT        | <b>PK</b>                 | No   | Identificador.                     |
| ot_id          | BIGINT        | <b>FK → ORDEN_TRABAJO</b> | No   | OT.                                |
| repuesto_id    | BIGINT        | <b>FK → REPUESTO</b>      | No   | Repuesto consumido.                |
| cantidad       | DECIMAL(10,2) |                           | No   | Cantidad usada.                    |
| costo_unitario | DECIMAL(12,2) |                           | Sí   | Costo unitario al momento del uso. |
| notas          | VARCHAR(255)  |                           | Sí   | Observaciones.                     |
| fecha_uso      | DATETIME      |                           | No   | Fecha de consumo.                  |

## 10.3 OT\_AUDIT\_LOG MODIFICADA (reemplaza HISTORIAL)

Audit trail de cambios de estado de la OT. Reemplaza la tabla original HISTORIAL con semántica clara.

| Atributo        | Tipo         | Llave                     | Nulo | Descripción                    |
|-----------------|--------------|---------------------------|------|--------------------------------|
| audit_id        | BIGINT       | <b>PK</b>                 | No   | Identificador.                 |
| ot_id           | BIGINT       | <b>FK → ORDEN_TRABAJO</b> | No   | OT modificada.                 |
| usuario_id      | BIGINT       | <b>FK → USUARIO</b>       | No   | Usuario que realiza el cambio. |
| estado_anterior | VARCHAR(40)  |                           | Sí   | Estado previo.                 |
| estado_nuevo    | VARCHAR(40)  |                           | No   | Estado actual.                 |
| comentario      | VARCHAR(500) |                           | Sí   | Comentario del cambio.         |
| timestamp       | DATETIME     |                           | No   | Fecha del cambio.              |

# 11. Módulo 7 — Inventario

## 11.1 REPUESTO MODIFICADA

Ampliada con campos comerciales y operacionales. Soporta `/inventory/parts` y operaciones de stock.

| Atributo         | Tipo          | Llave     | Nulo | Descripción                                 |
|------------------|---------------|-----------|------|---------------------------------------------|
| repuesto_id      | BIGINT        | <b>PK</b> | No   | Identificador.                              |
| codigo           | VARCHAR(50)   | UNIQUE    | No   | Código interno / SKU.                       |
| part_number      | VARCHAR(80)   |           | Sí   | Número de parte del fabricante.             |
| nombre           | VARCHAR(150)  |           | No   | Nombre comercial.                           |
| descripcion      | TEXT          |           | Sí   | Descripción detallada.                      |
| tipo             | VARCHAR(60)   |           | Sí   | Tipo de repuesto.                           |
| categoria        | VARCHAR(60)   |           | Sí   | Categoría (Bombas, Sellos, Válvulas, etc.). |
| unidad           | VARCHAR(20)   |           | No   | Unidad de medida (un, m, kg, l).            |
| stock_actual     | DECIMAL(12,2) |           | No   | Stock disponible.                           |
| stock_minimo     | DECIMAL(12,2) |           | No   | Punto de re-orden.                          |
| stock_maximo     | DECIMAL(12,2) |           | Sí   | Stock máximo.                               |
| costo_unitario   | DECIMAL(12,2) |           | Sí   | Costo promedio ponderado.                   |
| proveedor        | VARCHAR(120)  |           | Sí   | Proveedor habitual.                         |
| ubicacion_bodega | VARCHAR(80)   |           | Sí   | Ubicación física en bodega.                 |
| imagen_url       | VARCHAR(255)  |           | Sí   | URL imagen.                                 |
| estado           | ENUM          |           | No   | active   discontinued   out_of_stock.       |
| created_at       | DATETIME      |           | No   | Creación.                                   |
| updated_at       | DATETIME      |           | No   | Actualización.                              |

## 12. Módulo 8 — Topología de Planta

### 12.1 TOPOLOGIA\_NODO NUEVA

Soporta `GET /api/topology/plant` . Un nodo puede ser una máquina, controlador, sensor o hub.

| Atributo   | Tipo   | Llave               | Nulo | Descripción                |
|------------|--------|---------------------|------|----------------------------|
| nodo_id    | BIGINT | <b>PK</b>           | No   | Identificador.             |
| planta_id  | BIGINT | <b>FK → PLANTA</b>  | No   | Planta.                    |
| maquina_id | BIGINT | <b>FK → MAQUINA</b> | Sí   | Si el nodo es una máquina. |
| sensor_id  | BIGINT | <b>FK → SENSOR</b>  | Sí   | Si el nodo es un sensor.   |

|            |               |  |    |                                          |
|------------|---------------|--|----|------------------------------------------|
| tipo       | ENUM          |  | No | machine   controller   sensor   hub.     |
| nombre     | VARCHAR(120)  |  | No | Nombre del nodo.                         |
| categoria  | VARCHAR(60)   |  | Sí | Categoría libre.                         |
| position_x | DECIMAL(10,2) |  | No | X.                                       |
| position_y | DECIMAL(10,2) |  | No | Y.                                       |
| position_z | DECIMAL(10,2) |  | Sí | Z (opcional).                            |
| estado     | ENUM          |  | No | operational   warning   error   offline. |
| updated_at | DATETIME      |  | No | Actualización.                           |

### 12.2 TOPOLOGIA\_CONEXION NUEVA

Conexiones entre nodos. Soporta `GET /api/machines/{id}/connections` .

| Atributo        | Tipo         | Llave                      | Nulo | Descripción                                             |
|-----------------|--------------|----------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| conexion_id     | BIGINT       | <b>PK</b>                  | No   | Identificador.                                          |
| nodo_origen_id  | BIGINT       | <b>FK → TOPOLOGIA_NODO</b> | No   | Nodo de origen.                                         |
| nodo_destino_id | BIGINT       | <b>FK → TOPOLOGIA_NODO</b> | No   | Nodo destino.                                           |
| tipo            | ENUM         |                            | No   | electrical   mechanical   data   hydraulic   pneumatic. |
| label           | VARCHAR(120) |                            | Sí   | Etiqueta visible.                                       |
| bidirectional   | BOOLEAN      |                            | No   | Conexión bidireccional.                                 |
| bandwidth       | VARCHAR(40)  |                            | Sí   | Ancho de banda (data).                                  |
| strength        | INT          |                            | Sí   | Fortaleza 0-100.                                        |
| estado          | ENUM         |                            | No   | active   inactive.                                      |

### 12.3 TOPOLOGIA\_ZONA NUEVA

Agrupaciones visuales de nodos (sectores, líneas de producción).

| Atributo  | Tipo         | Llave              | Nulo | Descripción    |
|-----------|--------------|--------------------|------|----------------|
| zona_id   | BIGINT       | <b>PK</b>          | No   | Identificador. |
| planta_id | BIGINT       | <b>FK → PLANTA</b> | No   | Planta.        |
| nombre    | VARCHAR(120) |                    | No   | Nombre.        |

|             |              |  |    |                         |
|-------------|--------------|--|----|-------------------------|
| color       | VARCHAR(20)  |  | Sí | Color de visualización. |
| descripcion | VARCHAR(255) |  | Sí | Descripción.            |

### 12.4 ZONA\_NODO NUEVA (tabla puente)

Relación M:N entre nodos y zonas (un nodo puede estar en varias zonas).

| Atributo | Tipo   | Llave                         | Nulo | Descripción |
|----------|--------|-------------------------------|------|-------------|
| zona_id  | BIGINT | <b>PK FK</b> → TOPOLOGIA_ZONA | No   | Zona.       |
| nodo_id  | BIGINT | <b>PK FK</b> → TOPOLOGIA_NODO | No   | Nodo.       |

## 13. Módulo 9 — Mantenimiento Predictivo

### 13.1 PROGRAMA\_MANTENIMIENTO NUEVA

Implementa el módulo "Predictive Maintenance" del wireframe. Soporta los endpoints `/schedules/*` de la API de mantenimiento preventivo.

| Atributo              | Tipo          | Llave               | Nulo | Descripción                                             |
|-----------------------|---------------|---------------------|------|---------------------------------------------------------|
| programa_id           | BIGINT        | <b>PK</b>           | No   | Identificador.                                          |
| maquina_id            | BIGINT        | <b>FK</b> → MAQUINA | No   | Máquina objetivo.                                       |
| creado_por            | BIGINT        | <b>FK</b> → USUARIO | No   | Creador.                                                |
| nombre                | VARCHAR(150)  |                     | No   | Nombre del programa.                                    |
| descripcion           | TEXT          |                     | Sí   | Descripción.                                            |
| instrucciones         | TEXT          |                     | Sí   | Procedimiento detallado.                                |
| frecuencia            | ENUM          |                     | No   | daily   weekly   monthly   quarterly   yearly   custom. |
| intervalo_dias        | INT           |                     | Sí   | Para frecuencia custom.                                 |
| priority              | ENUM          |                     | No   | low   medium   high.                                    |
| duracion_estimada_min | INT           |                     | Sí   | Duración estimada.                                      |
| costo_estimado        | DECIMAL(12,2) |                     | Sí   | Costo estimado por ejecución.                           |
| fecha_inicio          | DATE          |                     | No   | Inicio del programa.                                    |
| proxima_ejecucion     | DATETIME      |                     | Sí   | Próxima fecha programada.                               |

|                  |          |  |    |                             |
|------------------|----------|--|----|-----------------------------|
| ultima_ejecucion | DATETIME |  | Sí | Última ejecución.           |
| estado           | ENUM     |  | No | active   paused   inactive. |
| created_at       | DATETIME |  | No | Creación.                   |

### 13.2 EJECUCION\_PROGRAMA NUEVA

Historial de ejecuciones de los programas (soporta `GET /schedules/:id/execution-history` ).

| Atributo         | Tipo     | Llave                              | Nulo | Descripción                                |
|------------------|----------|------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| ejecucion_id     | BIGINT   | <b>PK</b>                          | No   | Identificador.                             |
| programa_id      | BIGINT   | <b>FK → PROGRAMA_MANTENIMIENTO</b> | No   | Programa.                                  |
| ot_id            | BIGINT   | <b>FK → ORDEN_TRABAJO</b>          | Sí   | OT generada por esta ejecución.            |
| tecnico_id       | BIGINT   | <b>FK → USUARIO</b>                | Sí   | Técnico que la ejecutó.                    |
| fecha_programada | DATETIME |                                    | No   | Fecha planificada.                         |
| fecha_ejecutada  | DATETIME |                                    | Sí   | Fecha real de ejecución.                   |
| estado           | ENUM     |                                    | No   | scheduled   completed   skipped   overdue. |
| notas            | TEXT     |                                    | Sí   | Observaciones.                             |

### 13.3 LECTURA\_SENSOR NUEVA

Historial de lecturas de sensores. Base para análisis predictivo y gráficos de tendencia.

| Atributo   | Tipo          | Llave              | Nulo | Descripción                                                  |
|------------|---------------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| lectura_id | BIGINT        | <b>PK</b>          | No   | Identificador.                                               |
| sensor_id  | BIGINT        | <b>FK → SENSOR</b> | No   | Sensor.                                                      |
| valor      | DECIMAL(14,4) |                    | No   | Valor leído.                                                 |
| timestamp  | DATETIME      |                    | No   | Marca de tiempo (alta cardinalidad — particionar por fecha). |
| estado     | ENUM          |                    | No   | normal   warning   critical.                                 |

## 14. Relaciones Clave

---

### Identidad y acceso:

- USUARIO 1 — N AUTH\_TOKEN (tokens por dispositivo).
- USUARIO 1 — 1 PREFERENCIA\_USUARIO .
- USUARIO 1 — N LOG\_ACTIVIDAD .

### Plantas, máquinas, sensores:

- PLANTA 1 — N MAQUINA .
- CATEGORIA\_MAQUINA 1 — N MAQUINA .
- MAQUINA 1 — N SENSOR .
- MAQUINA 1 — N DOCUMENTO (la máquina "posee" sus manuales).

### Documentación y chat:

- DISCIPLINA 1 — N DOCUMENTO .
- DISCIPLINA 1 — N CONVERSACION (en document\_chat).
- USUARIO 1 — N CONVERSACION .
- CONVERSACION 1 — N MENSAJE .
- MENSAJE 1 — N FUENTE\_MENSAJE → DOCUMENTO (citas).
- MENSAJE 1 — N ADJUNTO .

### Diagnóstico y reporte:

- SESION\_DEBUG 1 — 1 CONVERSACION (tipo debug\_chat).
- SESION\_DEBUG 1 — N DIAGNOSTICO .
- DIAGNOSTICO 1 — N DIAGNOSTICO\_CAUSA y DIAGNOSTICO\_ACCION .
- SESION\_DEBUG 1 — N REPORTE .
- REPORTE 1 — 1 ORDEN\_TRABAJO (opcional).

### Órdenes de trabajo:

- DIAGNOSTICO 1 — N ORDEN\_TRABAJO .
- ORDEN\_TRABAJO N — M REPUESTO a través de OT\_REPUESTO .
- ORDEN\_TRABAJO 1 — N OT\_AUDIT\_LOG .

### Topología:

- PLANTA 1 — N TOPOLOGIA\_NODO .
- TOPOLOGIA\_NODO N — M TOPOLOGIA\_NODO a través de TOPOLOGIA\_CONEXION .
- TOPOLOGIA\_NODO N — M TOPOLOGIA\_ZONA a través de ZONA\_NODO .

### Predictivo:

- MAQUINA 1 — N PROGRAMA\_MANTENIMIENTO .
- PROGRAMA\_MANTENIMIENTO 1 — N EJECUCION\_PROGRAMA .
- EJECUCION\_PROGRAMA 1 — 1 ORDEN\_TRABAJO (al ejecutar, se genera una OT preventiva).
- SENSOR 1 — N LECTURA\_SENSOR .

## 15. Notas de Implementación

- **Índices recomendados:** todas las FK deben tener índice. Adicionalmente: `USUARIO(email)` , `USUARIO(username)` , `AUTH_TOKEN(refresh_token)` , `DOCUMENTO(disciplina_id, planta_id, maquina_id)` , `MENSAJE(conversacion_id, timestamp)` , `LECTURA_SENSOR(sensor_id, timestamp)` — esta última se beneficia de particionamiento por fecha.
- **Eliminar la tabla DASHBOARD original:** los KPIs del dashboard ( `GET /reports/dashboard-kpis` ) son agregados calculados sobre las tablas existentes, no entidades persistidas. Si se requiere caché, crear una tabla `KPI_SNAPSHOT` con (fecha, tipo, valor) o usar materialized views.
- **Diagnósticos vs Mensajes:** un diagnóstico se asocia a un mensaje específico del asistente (el que lo generó), pero pueden generarse varios diagnósticos en una misma sesión. Por eso la FK `DIAGNOSTICO.mensaje_id` es opcional.
- **Soft delete:** la API actual no lo implementa (los DELETE son físicos). Si se requiere, agregar columnas `deleted_at` `NULLABLE` y `deleted_by` a las tablas críticas.
- **Particionamiento:** `LECTURA_SENSOR` , `LOG_ACTIVIDAD` y `OT_AUDIT_LOG` crecen indefinidamente — particionarlas por mes/año.

- **Integridad referencial:** usar `ON DELETE RESTRICT` por defecto. Excepciones: `ON DELETE CASCADE` para `MENSAJE→FUENTE_MENSAJE` y `CONVERSACION→MENSAJE`.

## 16. Diagrama Entidad-Relación

Diagrama global del modelo propuesto. Las tablas se agrupan en módulos por color y se muestran las relaciones principales (FK). Las tablas puente y atributos completos se documentan en las secciones anteriores.

